

Den sammanlagda poängsumman på tentan är 24 poäng. 12 poäng krävs för E. För betyget D krävs 15 poäng, för C krävs 17 poäng, för B krävs 19 poäng och för betyget A krävs 21 poäng. Motivering ska anges på alla uppgifter om det inte explicit anges annat. Uppenbara förenklingar av svar ska göras.

1. Vid ett visst tillfälle är 12% av befolkningen förkylda. Ett test för förkylning ger rätt resultat 90% av tiden för sjuka individer, och 80% av tiden för friska. Om en slumpmässigt utvald person testar positivt för förkylning, vad är sannolikheten att personen verkligen är förkyld? (4p)

Lösning:

Låt A bara händelsen att den slumpmässiga personen är förkyld och B händelsen att testet säger personen är förkyld. Vi ska bestämma $P(A|B)$. Vi kan räkna ut att

$$P(A \cap B) = 0.12 \cdot 0.9 = 0.108.$$

Vi ser också att

$$P(B) = 0.12 \cdot 0.9 + 0.88 \cdot 0.2 = 0.284.$$

Så

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.108}{0.284}$$

Om man vill kan man förenkla det till $\frac{27}{71}$.

Svar: Sannolikheten är $\frac{27}{71}$.

2. En slumpkälla kan generera 5 olika symboler. Sannolikheterna för symbolerna är 0.45, 0.2 och 0.15, 0.1 och 0.1. Hitta en Huffmankod för källan. Beräkna också genomsnittliga längden för Huffmankoden och variansen av kodlängden. (4p)

Lösning:

Det bästa sättet att visa lösningen är att rita ett diagram, men det är jag för lat för att göra i datorn. (Lättare för er att göra för hand.) Jag skriver alltså stegen i text.

Kalla symbolerna för a, b, c, d, e . Först gör vi en nod med d och e som barn. (Kalla nya noden för de och ge den sannolikheten 0.2). Sen gör vi en nod med c och de som barn,

som vi kallar cde , och som har sannolikheten 0.35. Sen gör vi en nod med b och cde som barn, som har sannolikheten 0.55. Sist gör vi en nod med a och $bcde$ som barn, med sannolikheten 1.

En möjlig lista av kodord blir

0, 10, 110, 1110, 1111,

där vi listat kodorden i samma ordning som symbolerna de hör ihop med.

Summerar vi sannolikheterna för noderna får vi $1 + 0.55 + 0.35 + 0.2 = 2.1$. Vi vet att det blir medellängden av koden.

Låt X vara den stokastiska variabeln som motsvarar kodlängden. Då är $P(X = 1) = 0.45$, $P(X = 2) = 0.2$, $P(X = 3) = 0.15$ och $P(X = 4) = 0.2$. Vi vet att $E(X) = 2.1$. Alltså blir variansen lika med

$$V(X) = 0.45 \cdot (1 - 2.1)^2 + 0.2 \cdot (2 - 2.1)^2 + 0.15 \cdot (3 - 2.1)^2 + 0.2 \cdot (4 - 2.1)^2 = 1.39$$

3. En källa kan generera 4 symboler, med sannolikheterna $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ och $\frac{1}{8}$

(a) Beräkna entropin av källan.

(2p)

(b) Tjänar man något på att koda långa block av symboler från denna källa, eller är det lika bra att koda en symbol i taget?

(2p)

Lösning:

(a) Entropin är

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{2} \cdot \log_2(1/2) - \frac{1}{4} \cdot \log_2(1/4) - \frac{1}{8} \cdot \log_2(1/8) - \frac{1}{8} \cdot \log_2(1/8) = \\ & = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot 2 + \frac{1}{8} \cdot 3 + \frac{1}{8} \cdot 3 = \frac{7}{4} \end{aligned}$$

(b) Betraka koden med kodorden 0, 10, 110 och 111 och som tilldelar de sannolikare symbolerna de kortare kodorden. Den är prefixfri och har den genomsnittliga längden

$$\frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot 2 + \frac{1}{8} \cdot 3 + \frac{1}{8} \cdot 3 = \frac{7}{4}.$$

Eftersom vi hittat en prefixfri kod vars genomsnittliga längd är lika med entropin tjänar man inget på att koda längre block av symboler.

4. Alice och Bob använder Hammingkoden. Checkmatrisen för den är

(4p)

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Bob tar emot 0001111. Är det ett kodord? Om inte, vilket kodord ska han gissa Alice skickade? (Anta det inte sker mer än ett fel.)

Lösning: Vi multiplicerar checkmatrisen med vektorn $(0, 0, 0, 1, 1, 1, 1)^\top$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Eftersom resultatet inte blev nollvektorn så är 0001111 inte ett kodord. Vi ser att resultatet av multiplikationen är lika med sjätte kolonnen i H . Alltså är det den sjätte biten som blivit fel.

Svar: Bob gissar att Alice skickade 0001101.

5. För en viss kommunikationskanal gäller att $\mathcal{X} = \{0, 1, 2\}$ och $\mathcal{Y} = \{0, 1, 2, 3\}$. Överföringsmatrisen är

(4p)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.7 & 0.3 & 0 \\ 0 & 0 & 0.7 & 0.3 \end{pmatrix}.$$

Alice har valt $P_X(0) = P_X(1) = P_X(2)$. Beräkna följande

- $P_{X|Y}(1|1)$
- $H(Y)$
- $I(X;Y)$

Lösning:

Det enda sättet Bob kan ta emot 1 är om Alice skickat 1. Så $P_{X|Y}(1|1) = 1$.

För att räkna $H(Y)$ räknar vi sannolikheterna för att Bob tar emot de olika symbolerna.

$$P_Y(0) = \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{1}{3}$$

$$P_Y(1) = \frac{1}{3} \cdot 0.7 = \frac{7}{30}$$

$$P_Y(2) = \frac{1}{3} \cdot 0.3 + \frac{1}{3} \cdot 0.7 = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$$

$$P_Y(3) = \frac{1}{3} \cdot 0.3 = \frac{1}{10}$$

Alltså är

$$H(Y) = -\frac{1}{3} \cdot \log_2(1/3) - \frac{7}{30} \cdot \log_2(7/30) - \frac{1}{3} \cdot \log_2(1/3) - \frac{1}{10} \cdot \log_2(1/10).$$

För att hitta $I(X;Y)$ så vill vi också räkna $H(Y|X)$. Vi ser att $H(Y|0) = 0$, $H(Y|1) = -0.7 \cdot \log_2(0.7) - 0.3 \cdot \log_2(0.3)$ och $H(Y|2) = H(Y|1)$.

Alltså är

$$\begin{aligned} H(Y|X) &= \frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot (-0.7 \cdot \log_2(0.7) - 0.3 \cdot \log_2(0.3)) + \frac{1}{3} \cdot (-0.7 \cdot \log_2(0.7) - 0.3 \cdot \log_2(0.3)) = \\ &= -\frac{2}{3} \cdot (0.7 \cdot \log_2(0.7) + 0.3 \cdot \log_2(0.3)). \end{aligned}$$

Så

$$\begin{aligned} I(X;Y) &= H(Y) - H(Y|X) = -\frac{1}{3} \cdot \log_2(1/3) - \frac{7}{30} \cdot \log_2(7/30) - \frac{1}{3} \cdot \log_2(1/3) - \frac{1}{10} \cdot \log_2(1/10) + \\ &\quad + \frac{2}{3} \cdot (0.7 \cdot \log_2(0.7) + 0.3 \cdot \log_2(0.3)). \end{aligned}$$

6. (a) Alice vill överföra den binära strängen $m = 01100$ som ett meddelande till Bob. De använder ett blankettchiffer med nyckeln $(1, 1, 0, 1, 1)$. Vad blir kryptotexten? (2p)
- (b) Alice och Bob har nu bytt kryptosystem till att använda ett RSA-krypto. Bobs offentliga nyckel är $(33, 7)$. Kryptera meddelandet $m = 5$. (Vi antar Alice redan paddat med slumpmässiga bitar.) (2p)

Lösning:

- (a) Vi tar helt enkelt meddelande plus nyckeln, räknat modulo 2.

$$0 + 1 \equiv 1$$

Var god vänd

$$1 + 1 \equiv 0$$

$$1 + 0 \equiv 1$$

$$0 + 1 \equiv 1$$

$$0 + 1 \equiv 1$$

Så kryptotexten blir 10111.

(b) Vi ska hitta ett heltal c sådant att $0 \leq c < 33$ och $c \equiv 5^7 \pmod{33}$.

$$\begin{aligned} 5^7 &= 5^4 \cdot 5^2 \cdot 5 = (5^2)^2 \cdot 5^2 \cdot 5 = 25^2 \cdot 25 \cdot 5 \equiv \\ &\equiv (-8)^2 \cdot (-8) \cdot 5 \equiv 64 \cdot (-40) \equiv 31 \cdot (-7) \equiv (-2) \cdot (-7) = 14 \end{aligned}$$

Svar: Kryptotexten är 14.